

【评价】设 O 为 b 在 z 轴上的投影，则上述结论可表示为 $\varepsilon_l = \frac{1}{2} \omega B \overline{Ob}^2$ ，与例 8.2-1 中的图像相同。也就是说， $\overline{Ob}$ 为导线 ab 运动时切割磁感线的有效长度。实际上，想象一个由 ab 、 bO 和 Oa 组成的三角形导线回路，当该回路绕 z 轴旋转时，回路中的磁通量不随时间变化，由式 (8.1-1) 可知，回路中总的感应电动势为零，即 $\varepsilon_k = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bO} + \varepsilon_{Oa} = 0$ 。由于 Oa 不切割磁感线， ε_{Oa} 始终为零，因此 $\varepsilon_{ab} = -\varepsilon_{bO}$ ，相当于两个相同电源的反接。

3. 动生电动势与能量守恒

从上面的讨论可知，产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力，作用在单位正电荷上的洛伦兹力所做的功即为动生电动势。而在上一章磁场部分曾讨论过，由于洛伦兹力始终与

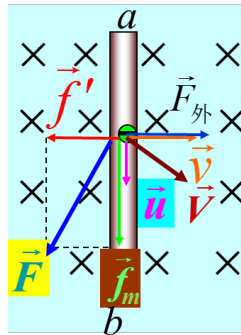


图 8.2-6 图解洛伦兹力不做功

速度垂直，因此洛伦兹力不做功。这个矛盾如何解决呢？

考虑图 8.2-2 中的运动导线 ab 。当导线在外力的作用下以速度 $\vec{v}$ 向右匀速运动时，电子也以速度 $\vec{v}$ 向右运动，因而受到向下的洛伦兹力 $\vec{f}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$ 。在 $\vec{f}_m$ 的作用下，电子沿导线向 b 端移动。假设电子向 b 端运动的速度为 $\vec{u}$ ， $\vec{u}$ 的存在又使电子受到向左的洛伦兹力 $\vec{f}' = -e\vec{u} \times \vec{B}$ 。电子运动的合速度 $\vec{V} = \vec{u} + \vec{v}$ ，总的洛伦兹力 $\vec{F} = \vec{f}' + \vec{f}_m$ ，方向如图 8.2-6 所示。也就是说， $\vec{f}_m$ 和 $\vec{f}'$ 均为作用在电子上的洛伦兹力的分力。

$\vec{f}_m$ 驱动电子沿导线运动，因而对电子做正功； $\vec{f}'$ 阻止电子向右运动，对电子做负功。由上面的讨论可知， $\vec{f}' \cdot \vec{v} + \vec{f}_m \cdot \vec{u} = 0$ 。也就是说，洛伦兹力的两个分力对电子所做的正功和负功刚好抵消，因而总的洛伦兹力不做功。

洛伦兹力不做功体现了能量的转换和守恒。在图 8.2-2 所示的回路中，洛伦兹力的分力 $\vec{f}_m$ 使电荷向 b 端聚集产生动生电动势，在回路中就会出现感应电流。因此， $\vec{f}_m$ 使电荷沿导线运动所做的功，宏观上等于动生电动势驱动电流所做的功。外力 $\vec{F}_{\text{外}}$ 反抗洛伦兹力的